

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт к практическому заданию №2

Выполнил:

Студент 1 курса магистратуры
«Системное и прикладное
программное обеспечение»
группы Р4115
Эрнандес Гарсия Даниэль
Дельевич

Преподаватель:

к. т. н., доцент ФПИиКТ
Кореньков Юрий Дмитриевич

Санкт-Петербург

2026

Цель: Изучить механизмы синхронизации и разработать реализацию объектов синхронизации, необходимых для упорядочивания доступа к структурам данных. Реализовать объект последовательного потока данных и показать корректность его функционирования с помощью тестовой программы по варианту.

Задачи:

1. Изучить основные объекты синхронизации и ассоциированную с ними внутреннюю логику.
2. Модифицировать алгоритм планирования задач в многопоточной среде, реализованный в задании 1, для поддержки объектов синхронизации и возможности пассивного ожидания по запросу.
3. Реализовать объект последовательного потока данных.
4. Реализовать тестовую программу для алгоритмов по варианту, используя объекты последовательного потока данных.
5. Запустить тестовую программу под управлением различных алгоритмов планирования задач и собрать информацию о ходе её работы.
6. Подготовить отчёт, содержащий результаты выполнения пунктов по порядку.
7. Согласовать содержание отчёта с преподавателем, при необходимости внести правки

Результат работы: Разработана программа на языке MyLang, реализующая 7 SQL-запросов в стиле map-reduce с использованием корутин и bounded pipe. Программа читает 6 CSV-файлов и выполняет запросы через конвейеры корутин с RR-планировщиком — от 2 до 4 корутин на запрос. Для верификации используется SQLite с идентичными запросами. Все 7 запросов выполнены корректно, результаты совпадают с эталонными.

Вывод: В ходе работы реализован конвейер обработки данных на языке MyLang с использованием корутин для параллельной обработки. Map-Reduce подход позволил эффективно реализовать SQL-подобные запросы без использования СУБД. Верификация через SQLite подтвердила корректность результатов.